

**RX** RevolutionX

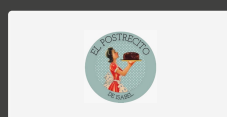
# DESIGN & ENGINEERING PORTFOLIO

STEM RACING — FASE REGIONAL 25/26 · MADRID

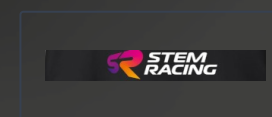
**MONOPLAZA: RX\_NIGHTBLADE · CATEGORÍA PROFESSIONAL**

SPONSORS INTEGRADOS CON LOS ASSETS REALES DEL PORTFOLIO

PATROCINADORES



APOYO INSTITUCIONAL



## ÍNDICE DEL PORTFOLIO

Pág. 2 — Introducción y Equipo

Pág. 3 — Ingeniería del Tren de Rodaje

Pág. 4 — Aerodinámica, CFD y Túnel de Viento

Pág. 5 — Ampliación CFD y Mapas de Campo

Pág. 6 — Manufactura y Ensayo Estructural

Pág. 7 — Tribología, Cinemática y Resumen

Pág. 8 — Renders del Monoplaza

## TRAYECTORIA

### TEMPORADA 24/25 — MADRID

Experiencia previa en competición

Aprendizaje para esta temporada

### FASE NACIONAL 24/25 — ESPAÑA

Referencia técnica del coche anterior

Base para mejorar el RX\_NightBlade

## OBJETIVOS 25/26

- » Ganar la Fase Regional Madrid 25/26 en categoría Professional.
- » Mejorar el monoplaza de la temporada anterior.
- » Probar físicamente las decisiones importantes del diseño.
- » Cumplir íntegramente el reglamento técnico STEM Racing.

## RX\_NIGHTBLADE

MONOPLAZA OFICIAL — TEMPORADA 25/26

RevolutionX somos un equipo de estudiantes del IES Saramago que competimos en la categoría Professional de STEM Racing España. Este año trabajamos con el **RX\_NightBlade**, un coche en el que hemos intentado aplicar lo que aprendimos en cursos anteriores y en las pruebas del taller. La idea central del proyecto ha sido no fiarnos solo del ordenador: si una decisión afectaba al rendimiento, intentábamos comprobarla con un ensayo sencillo antes de darla por buena.

## COMPOSICIÓN DE LA ESCUDERÍA

|                                                                        |                                                                            |                                                                          |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <div>SM</div> <div>Saúl Morán</div> <div>Integrante del equipo</div>   | <div>VJ</div> <div>Víctor Jiménez</div> <div>Integrante del equipo</div>   | <div>MC</div> <div>Martín Cendra</div> <div>Integrante del equipo</div>  | <div>IA</div> <div>Ibrahim Aharrar</div> <div>Integrante del equipo</div> |
| <div>YÁ</div> <div>Yago Álvarez</div> <div>Integrante del equipo</div> | <div>MC</div> <div>Martina Corredor</div> <div>Integrante del equipo</div> | <div>Cd</div> <div>Claudia de Paz</div> <div>Integrante del equipo</div> | <div>ÁC</div> <div>Álvaro Cardona</div> <div>Integrante del equipo</div>  |

## METODOLOGÍA: PRUEBA Y ERROR ITERATIVO

Nuestro método en aerodinámica fue básicamente: modelar, imprimir, probar, repetir. No teníamos acceso a CFD durante el diseño, así que fuimos probando distintas formas de carrocería y viendo cuál tenía más sentido según lo que sabíamos de fluidos. Cuando al final sí usamos SimScale para revisar el resultado, nos sirvió más como comprobación que como punto de partida. Para nosotros eso fue lo más útil del proceso: comparar lo que veíamos en pruebas físicas con lo que mostraba la simulación.

## SOFTWARE UTILIZADO

Para el diseño 3D usamos **Autodesk Fusion 360**: modelado, análisis FEA y preparación del archivo para CNC, todo en el mismo programa. Lo elegimos porque ya lo conocíamos un poco y porque tener el FEA integrado nos evitaba instalar más cosas. Para la simulación aerodinámica usamos **SimScale**, que funciona en la nube y no necesitas un ordenador potente. Lo fuimos aprendiendo con tutoriales y pruebas, sin tratarlo como una herramienta mágica.

Autodesk Fusion 360

SimScale CFD

MARCO TEÓRICO

RESISTENCIA A LA RODADURA E INERCIA

La resistencia a la rodadura es la energía que se pierde cuando una rueda gira bajo carga. En STEM Racing es un factor clave porque después de que el cartucho de CO<sub>2</sub> se dispara, el coche ya no tiene más empuje y sigue solo por inercia. Cuanta menos fricción haya en el tren de rodaje, más lejos llega. El momento de inercia también importa:  $I = \frac{1}{2} \cdot m \cdot r^2$ . Cuanto más ligera y compacta sea la rueda, menos energía necesita para ponerse en movimiento y más rápido llega a la velocidad máxima.

EFFECTO MAGNUS Y ESTELA DE RUEDAS

Cuando las ruedas giran aparece el Efecto Magnus: la rotación en el aire crea una diferencia de presión que genera una fuerza lateral. Para el coche esto significa que las ruedas delanteras crean una zona de turbulencia a su alrededor. Los pontones del RX\_NightBlade están diseñados para separar ese flujo turbulento del flujo limpio que pasa por el centro, reduciendo así la resistencia extra que causaría esa perturbación.

RUEDA FINAL

Para el coche final usamos ruedas de **PLA**. Lo importante para nosotros era que fuesen rígidas, que girasen bien y que no complicasen el montaje del rodamiento. Por eso dejamos la rueda prácticamente tapada: solo queda abierta la zona donde entra el rodamiento cerámico.

Esta decisión también tenía sentido aerodinámico. Una rueda con radios o huecos puede mover más aire alrededor del tren delantero y crear turbulencia extra. Al cerrar la mayor parte de la superficie, la geometría queda más limpia y más fácil de integrar con los pontones del coche.

DISEÑOS DE RUEDA: FEA

Probamos cuatro geometrías distintas con FEA en Fusion 360. Queríamos el menor momento de inercia posible sin pasarnos de tensión ni complicar la fabricación. Al principio el diseño de 5 radios parecía el más equilibrado, pero al cerrar la decisión vimos que una rueda tapada era mejor para el flujo. La versión final va entapada casi entera, dejando solo la zona necesaria para insertar el rodamiento cerámico.

RODAMIENTOS: INVESTIGACIÓN TRIBOLÓGICA

El rodamiento es probablemente la pieza más importante para el rendimiento. Nos preguntamos si valía la pena pagar más por uno cerámico en lugar de usar uno de acero normal. Las bolas de nitruro de silicio (Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>) son más duras, tienen la superficie más lisa y se expanden menos con el calor, lo que en teoría reduce la fricción. Para comprobarlo físicamente montamos cada rodamiento dentro de la rueda del coche, le dábamos un impulso parecido y observábamos cuál mantenía mejor el giro.



ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ENSAYO

En la prueba se veía bastante claro que el rodamiento cerámico conservaba mejor el giro que el de acero. No lo tratamos como una medición de laboratorio perfecta, porque el impulso era manual, pero sí como una comparación práctica dentro de la rueda real del coche. Para nuestro nivel de proyecto era suficiente para decidir que el cerámico tenía más sentido.

| TIPO        | RESULTADO OBSERVADO    | DECISIÓN     |
|-------------|------------------------|--------------|
| Acero conv. | Se frenaba antes       | Referencia   |
| Cerámico    | Manténia mejor el giro | Seleccionado |

Ensayo comparativo realizado con los rodamientos montados dentro de la rueda del monoplace.

LUBRICACIÓN: CONCLUSIÓN

También probamos el WD-40 en una rampa de cartón para ver si el lubricante hacía una diferencia visible. En esa prueba no apreciamos mejora clara. Tiene sentido si lo piensas: en un plano inclinado lo que más manda es la gravedad y el rozamiento total del conjunto, no solo el lubricante del rodamiento. Por eso nos centramos más en elegir bien el tipo de rodamiento y en alinear las ruedas.



DISEÑO ITERATIVO SIN CFD

OPTIMIZACIÓN POR PRUEBA Y ERROR

Toda la aerodinámica la diseñamos sin usar CFD. El proceso fue más o menos así: modelábamos una geometría en Fusion 360, la imprimíamos, la comparábamos con versiones anteriores y ajustábamos según lo que sabíamos de mecánica de fluidos: reducir el área frontal, mantener la continuidad de la superficie, evitar cambios bruscos de presión en la parte trasera y separar el flujo limpio de la turbulencia de las ruedas con los pontones. Cuando por fin simulamos en SimScale, lo usamos como una revisión del diseño, no como una prueba perfecta de que todo fuese exacto.

PRINCIPIOS DEL DISEÑO FINAL

El diseño final tiene varias cosas pensadas. El morro dirige el aire hacia arriba y hacia abajo para aprovechar mejor el flujo. Los pontones tienen paredes laterales que intentan mantener separado el flujo limpio central de la turbulencia que crean las ruedas, lo que reduce la resistencia. La parte trasera termina en una zona más progresiva para no cortar el aire de golpe y evitar una estela demasiado desordenada.

PROCESO DE DISEÑO

- 01

Forma base

Perfil inicial de referencia impreso en 3D.
- 02

Iteración

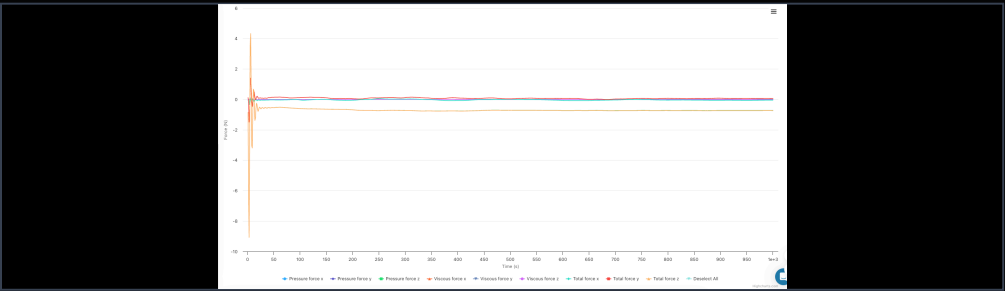
Ajuste de morro, pontones y difusor por criterios teóricos.
- 03

Validación CFD

Simulación SimScale del diseño final.
- 04

Validación física

Túnel de viento casero con hilos de flujo.



VALIDACIÓN COMPUTACIONAL (SimScale CFD)

CONFIGURACIÓN DE LA SIMULACIÓN

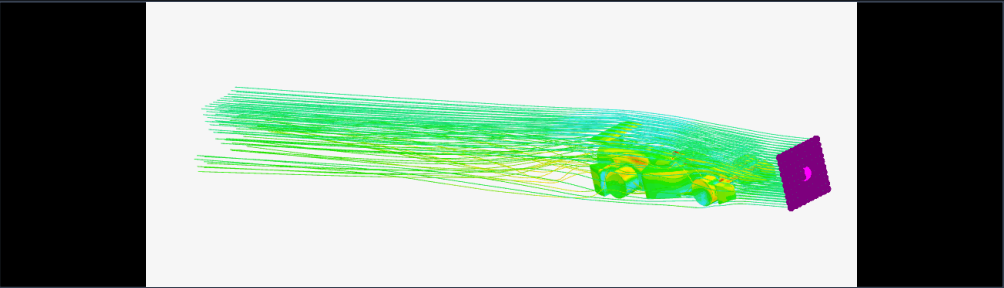
Cuando tuvimos el diseño cerrado, lo simulamos en SimScale para ver si los números cuadraban con lo que esperábamos. Configuramos una simulación de aerodinámica externa y revisamos sobre todo las zonas que más nos interesaban: morro, pontones, alerón y parte trasera. La simulación nos sirvió para comparar tendencias, no para vender un número como si fuese una medición de pista.

RESULTADOS OBTENIDOS

En vez de quedarnos solo con cifras, miramos si el patrón general tenía sentido. Lo importante fue que el flujo no parecía separarse de forma brusca en la parte superior, que la estela salía bastante centrada y que no aparecía una asimetría evidente entre izquierda y derecha. Eso nos dio confianza para seguir con esta carrocería.

| LECTURA CFD — SIMSCALE            |                                     |                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>baja</b><br>EJE Y (LATERAL)    | <b>estable</b><br>EJE Z (DOWNFORCE) | <b>controlado</b><br>ESTELA |
| <hr/>                             |                                     |                             |
| Tipo: Aerodinámica externa        |                                     | Uso: Comparar tendencias    |
| Zonas revisadas: Morro y pontones |                                     | Límite: No sustituye pista  |

La conclusión no fue "el coche es perfecto", sino algo más útil: el diseño no mostraba ningún problema enorme a primera vista. Para un equipo de instituto eso ya era una buena señal, porque nos permitía pasar a fabricar y validar con pruebas físicas.



VALIDACIÓN EXPERIMENTAL — TÚNEL DE VIENTO

CONSTRUCCIÓN DEL DISPOSITIVO

Como no tenemos acceso a un túnel de viento real, nos montamos uno casero. La base es una cámara rectangular de cartón reforzado con una tapa de plástico transparente para poder ver el interior sin molestar al flujo. Como generador de caudal usamos un secador de pelo normal dirigido a la entrada. No es preciso, pero es suficiente para ver si los hilos se vuelven locos o si el aire sigue una dirección razonable alrededor de la carrocería.



HILOS DE FLUJO E INTERPRETACIÓN

Pegamos hilos muy finos con una gota de cianocrilato en puntos clave del coche: morro, pontones y difusor trasero. Al encender el secador, los hilos se mueven con el flujo y muestran hacia dónde va el aire en cada zona. Los hilos de la parte superior se mantuvieron bastante ordenados, sin señales claras de separación fuerte. En la parte trasera se veía más movimiento, que era esperable. No usamos esta prueba para sacar números, solo para detectar si había una zona claramente mal diseñada.



Evidentemente este ensayo no da datos cuantitativos: la velocidad no es uniforme ni controlada, así que no puedes medir fuerzas. Pero sí te dice si hay algo muy mal. En nuestro caso no vimos una separación exagerada del flujo, así que lo tomamos como una validación cualitativa, nada más, pero útil.

# AMPLIACION CFD: CAMPOS DE VELOCIDAD, FLUJO Y PRESION

## LECTURA TECNICA DE LA SIMULACION

### MISMA HISTORIA EN TRES VISTAS

En la pagina anterior vimos la simulacion como una comprobacion general. Aqui lo importante es leer las imagenes sin venderlas como una verdad absoluta. SimScale nos permitio mirar el comportamiento del aire alrededor del coche desde distintos angulos y comprobar si el patron visual se parecia a lo que esperabamos.

Las tres imagenes de esta pagina sirven para lo mismo pero vistas de forma distinta: el mapa de velocidad deja ver donde el aire pierde energia, las lineas de corriente muestran si el flujo permanece adherido o se separa, y el mapa de presion superficial enseña en que zonas se concentran los gradientes de carga. Si las tres lecturas coinciden, la interpretacion del modelo es mucho mas fiable.

| SETUP USADO EN SIMSCALE |                      |
|-------------------------|----------------------|
| TIPO                    | Aerodinamica externa |
| USO                     | Lectura visual       |
| CONTROL                 | Comparar patrones    |
| ZONAS CLAVE             | Morro y ruedas       |
| LECTURA CLAVE           | Flujo ordenado       |
| LIMITE                  | No es pista real     |

### QUE NOS INTERESABA VER

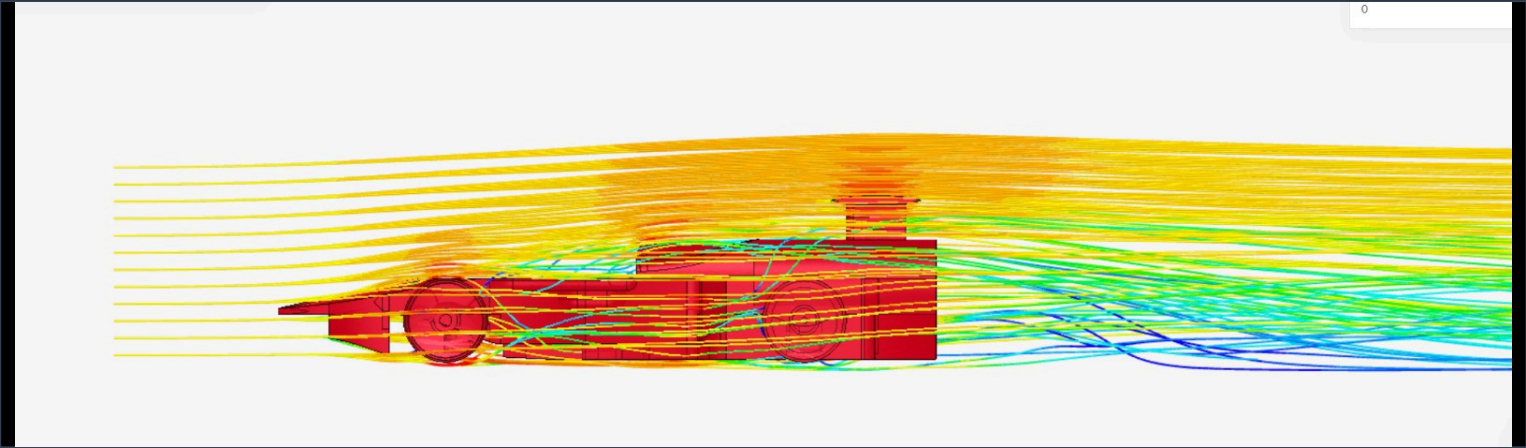
No buscabamos una simulacion bonita sin mas. Nos fijamos sobre todo en cuatro cosas: que el morro no generase una bolsa de alta presion innecesaria, que los pontones ayudasen a separar la perturbacion de las ruedas del flujo limpio central, que la parte superior no sufriese separacion brusca al llegar al cockpit y que la estela trasera saliese lo mas compacta posible.

#### CONCLUSION RAPIDA

Lo relevante no es sacar un numero perfecto. Lo importante es que velocidad, presion y lineas de corriente cuentan una historia parecida: no aparece una zona claramente caotica que obligue a rehacer el coche.

## LINEAS DE CORRIENTE Y VELOCIDAD DEL FLUJO

### VISTA LATERAL: FLUJO ADHERIDO Y ESTELA TRASERA



La vista lateral deja bastante claro que el flujo principal pasa por encima del coche sin encontrar cambios geometricos demasiado agresivos. Las lineas superiores apenas se desordenan hasta la parte trasera, lo que sugiere que la carroceria mantiene el aire adherido durante casi todo el recorrido. Debajo y alrededor de las ruedas si aparecen curvaturas mas fuertes, algo normal porque ahi es donde se concentra buena parte de la turbulencia.

La estela no desaparece, evidentemente, pero parece bastante centrada respecto al eje del coche. Eso nos interesaba porque una asimetria grande habria sido mala señal. La zaga no parece provocar una separacion violenta; mas bien deja salir el flujo de forma progresiva, que era la intencion del diseño.

#### FLUJO SUPERIOR

Permanece bastante limpio hasta el aleron trasero, sin una separacion evidente en la imagen.

#### ZONA DE RUEDAS

Es donde mas se deforma el patron de corriente; por eso tenia sentido trabajar los pontones.

#### ESTELA

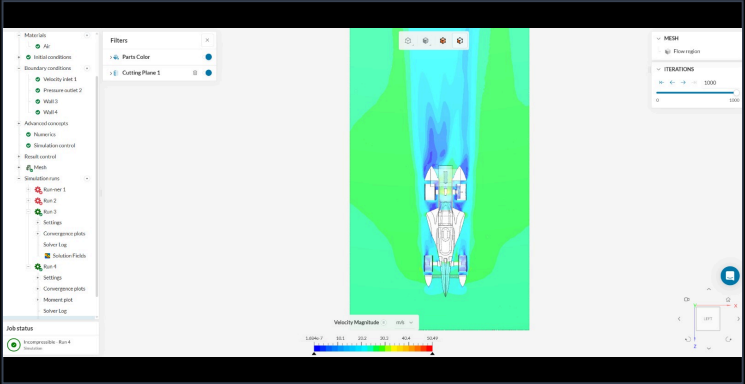
Sale bastante centrada, sin una asimetria visual que llame la atencion.

#### LECTURA GLOBAL

El coche no corta el aire perfecto, pero lo guía de forma bastante controlada para esta escala.

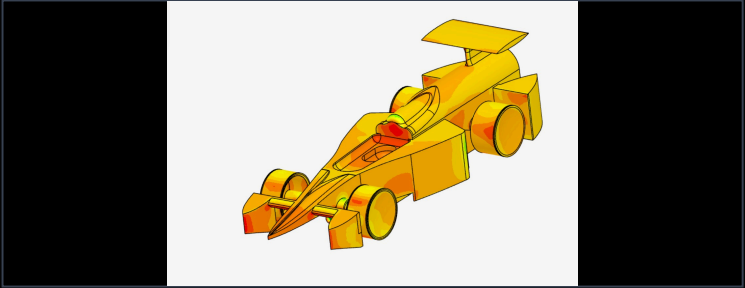
## MAPAS DE CAMPO SOBRE EL MONOPLAZA

### MAPA DE VELOCIDAD



En planta se distinguen zonas de menor velocidad alrededor del cockpit, el tren delantero y la region cercana a las ruedas. Son las areas donde el aire se frena al encontrarse con la geometria o con la estela que generan los elementos rotacionales. Fuera de esas zonas, el campo permanece bastante uniforme.

### MAPA DE PRESION SUPERFICIAL



El mapa de presion muestra zonas mas marcadas en puntos esperables: punta del morro, union del halo con la toma superior, caras delanteras de las ruedas y algunos cambios de seccion en los pontones. No lo usamos para afirmar una carga exacta, sino para comprobar que no hubiese una concentracion rara en una zona que no esperabamos.



PROCESO DE FABRICACIÓN

DELEGACIÓN A MADCUP

No tenemos acceso a fresadoras CNC, así que mandamos el archivo a **MADCUP**, que es la empresa que organiza STEM Racing y ofrece el mecanizado de la carrocería para los equipos participantes. El archivo que les enviamos estaba en formato STEP, que es el formato que nos pidieron para poder preparar el mecanizado.

VERIFICACIÓN DFM

Antes de enviar el archivo, lo revisamos en Fusion 360 para ver si había problemas de fabricabilidad. Comprobamos que los radios interiores no fueran demasiado pequeños para las fresas y que no hubiera socavados. En la primera revisión sí encontramos alguna zona problemática y la corregimos. El archivo final lo exportamos en STEP, que es el formato estándar para que el software CAM de MADCUP pueda generar las trayectorias de mecanizado.

- 01

**Diseño CAD**  
Modelado 3D en Fusion 360 con FEA integrado.
- 02

**Verificación DFM**  
Radios mínimos, socavados y exportación STEP.
- 03

**Mecanizado CNC**  
Fabricación externa por MADCUP sobre bloque de madera.
- 04

**Acabado superficial**  
Lijado P360→P400, sellador PVA, pintura negra uniforme.
- 05

**Ensamblaje**  
Montaje con jig de alineación + epoxi de precisión.
- 06

**Scrutineering**  
Verificación dimensional con calibre Vernier.

ESTADO ACTUAL

Fichero CAD enviado a MADCUP y carrocería ya recibida. El acabado final se dejó en negro uniforme para mantener una superficie simple y sin elementos que generen drag extra.

Diseño: COMPLETADO

CNC: RECIBIDO

CONTROL DE CALIDAD Y ENSAMBLAJE

SISTEMA DE VERIFICACIÓN PARA EL SCRUTINEERING

Antes de la carrera, el jurado revisa el coche para comprobar que cumple el reglamento: dimensiones, masa, acabado... Para no tener sorpresas el día de la competición nos hicimos nuestra propia lista de verificación sacada directamente del reglamento oficial. Medimos cada dimensión exterior con calibre Vernier y la comparamos con el modelo CAD.

ENSAMBLAJE Y ALINEACIÓN DEL TREN DE RODAJE

Lo más delicado del montaje es alinear bien las ruedas. Si quedan un poco torcidas, la resistencia a la rodadura sube bastante. Para hacerlo bien imprimimos en 3D un útil de alineación que mantiene las ruedas rectas respecto al coche. Antes de pegar nada con epoxi hacemos siempre un montaje en seco para verificar que todo encaja correctamente.

| COMPONENTE  | MATERIAL                                  | JUSTIFICACIÓN                            |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ruedas      | PLA                                       | Tapadas salvo alojamiento del rodamiento |
| Rodamientos | Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> (cerámico) | Min. fricción rotacional                 |
| Carrocería  | Madera CNC                                | Ligereza + mecanizabilidad               |
| Acabado     | Pintura negra aerosol                     | Uniforme, sin detalles que creen drag    |

EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PUESTO DE TRABAJO

| RIESGO            | CAUSA                   | MEDIDA DE CONTROL   |
|-------------------|-------------------------|---------------------|
| Irritación ocular | Polvo de lijado         | Gafas de protección |
| Intoxicación      | Vapores de pintura      | Ventilación forzada |
| Corte             | Herramientas manuales   | Formación y EPI     |
| Quemadura         | Cianocrilato exotérmico | Guantes de nitrilo  |

LISTA DE VERIFICACIÓN PRE-CARRERA

- ☐ Dimensiones exteriores dentro de reglamento
- ☐ Masa total dentro del límite reglamentario
- ☐ Rodamientos cerámicos correctamente instalados
- ☐ Alineación de ruedas verificada con jig
- ☐ Adhesivo epoxi curado (24h mínimo)
- ☐ Acabado superficial: negro uniforme sin burbujas
- ☐ Número de coche visible y fijo

ENSAYO ESTRUCTURAL — ALERÓN DELANTERO

OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL ENSAYO

El alerón es probablemente la pieza que más carga soporta: en el momento del disparo del CO<sub>2</sub> recibe toda la inercia del coche, y si hay un golpe lateral con los carriles de la pista es lo primero que impacta. Para saber cuánto aguantaba de verdad, más allá de lo que decía el FEA, diseñamos un ensayo colgando el prototipo completo impreso en 3D únicamente por los anclajes del alerón.

METODOLOGÍA

Sujetamos el coche al tornillo de banco del laboratorio por los anclajes del alerón, dejando el resto del chasis colgando. Fuimos añadiendo herramientas de taller encima, cada una pesada antes para llevar cierto control del total. Fuimos subiendo la carga poco a poco y paramos cuando ya nos parecía suficiente para el tipo de esfuerzo que podía sufrir en carrera.

| ELEMENTO DE CARGA     | QUÉ COMPROBABA     |
|-----------------------|--------------------|
| Herramientas pequeñas | Carga inicial      |
| Alicates              | Carga intermedia   |
| Llave inglesa         | Carga alta         |
| Montaje completo      | Sin grieta visible |

| DATOS DEL ENSAYO                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|
| Carga aplicada de forma progresiva                                 |
| Ensayo hecho con el coche colgado por el alerón                    |
| Observación principal: <b>sin grieta visible</b>                   |
| Resultado usado como comprobación práctica, no como cálculo exacto |

FEA VS. ENSAYO FÍSICO

El FEA nos sirvió para localizar zonas delicadas, pero la prueba física fue la que nos dio confianza real. Si el alerón aguantaba el peso del coche y varias cargas añadidas sin marcarse ni agrietarse, el diseño tenía margen suficiente para seguir con el montaje.



TRIBOLOGÍA: RODAMIENTOS EN BANCO DE PRUEBAS

ENSAYO DE GIRO LIBRE (FREE-SPIN)

Además de comparar los materiales en papel, quisimos probarlo con el coche de verdad. Montamos cada tipo de rodamiento dentro de la rueda del monoplace, le dábamos el mismo impulso manual y observábamos cuál se frenaba antes. No fue un ensayo profesional, pero sí una comparación directa usando el montaje real de la rueda.

COMPARATIVA: ACERO VS. CERÁMICA

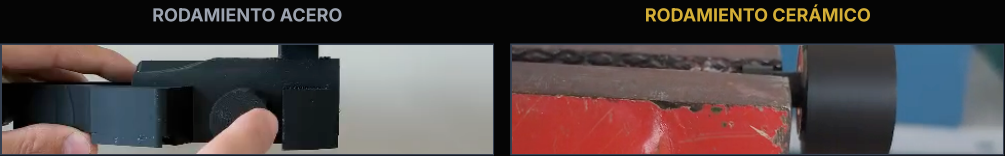
Rodamiento de Acero

Se frenaba antes en nuestra prueba

Rodamiento Cerámico (seleccionado)

Mantenia mejor la inercia

Mejora observada:cerámico elegido para el montaje



| TIPO        | RESULTADO        | DECISIÓN     |
|-------------|------------------|--------------|
| Acero conv. | Se frenaba antes | Referencia   |
| Cerámica    | Mejor giro       | Seleccionado |

Ensayo comparativo hecho con los rodamientos dentro de la rueda del monoplace.

ENSAYO CINEMÁTICO: RAMPA DE 60 cm

PRUEBA DINÁMICA EN PLANO INCLINADO

Construimos una rampa de cartón para probar si el WD-40 marcaba alguna diferencia visible. La inclinación y el punto de salida eran siempre los mismos. Primero lo probamos con los rodamientos en seco y luego tratados con WD-40.

| CONDICIÓN      | RESULTADO OBSERVADO |
|----------------|---------------------|
| Sin lubricante | Bajada normal       |
| Con WD-40      | Sin mejora clara    |

RESULTADO

No vimos una mejora clara por usar lubricante. Tiene lógica: en una rampa, la fuerza que mueve el coche es sobre todo la gravedad, y también influyen la alineación, el contacto de las ruedas y pequeños errores del montaje. Por eso no usamos esta prueba para decir que el lubricante mejora el coche.

Con esto cerramos una validación previa bastante realista para nuestro nivel: túnel de viento casero, prueba del alerón, comparación de rodamientos y rampa. No son ensayos perfectos, pero sí nos ayudan a justificar las decisiones principales.

RESUMEN DE ENSAYOS Y ESPECIFICACIONES

ENSAYOS REALIZADOS

| ENSAYO          | DATO PRINCIPAL           | QUÉ NOS DEJÓ CLARO                     |
|-----------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Free-spin       | Cerámico gira mejor      | Rodamiento cerámico                    |
| Carga alerón    | Sin grieta visible       | Diseño resistente para seguir montando |
| Túnel de viento | Hilos bastante ordenados | No había separación fuerte             |
| Rampa WD-40     | Sin mejora clara         | Prioridad: alineación y rodamientos    |
| CFD SimScale    | Patrón coherente         | Sin problema aerodinámico evidente     |

Resumen directo de los ensayos que sí usamos para decidir diseño, materiales y montaje.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — RX\_NIGHTBLADE

| PARÁMETRO           | VALOR                                   |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Material carrocería | Madera CNC (MADCUP)                     |
| Material ruedas     | PLA, diseño tapado                      |
| Rodamientos         | Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> cerámico |
| Software diseño     | Autodesk Fusion 360                     |
| Software CFD        | SimScale                                |
| Validación          | CFD + pruebas físicas simples           |
| Acabado             | Negro uniforme                          |

OBJETIVOS 25/26 — ESTADO

✓

Diseño CAD completo (Fusion 360)

✓

Validación CFD (SimScale)

✓

Ensayos físicos realizados

✓

Mecanizado CNC recibido (MADCUP)

✓

Acabado final: pintura negra uniforme

☐

Scrutineering y Fase Regional Madrid

DRIVE DE EXPERIMENTOS

Al final del portfolio dejamos enlazada la carpeta con los vídeos y pruebas del proyecto.

[https://drive.google.com/drive/folders/1N4WJ0uoAMu38xutRE5ee-tH73HsRIWMv?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1N4WJ0uoAMu38xutRE5ee-tH73HsRIWMv?usp=drive_link)

DRIVE DE EXPERIMENTOS

Al final del portfolio dejamos enlazada la carpeta con los vídeos y pruebas del proyecto.

[https://drive.google.com/drive/folders/1N4WJ0uoAMu38xutRE5ee-tH73HsRIWMv?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1N4WJ0uoAMu38xutRE5ee-tH73HsRIWMv?usp=drive_link)

# RENDERS DEL MONOPLAZA — RX\_NIGHTBLADE

DISEÑO 3D

Renders fotorrealistas generados en **Autodesk Fusion 360** del monoplaza RX\_NightBlade. Cada ángulo expone las decisiones de diseño adoptadas a lo largo del proceso: geometría de carrocería, pontones de gestión de flujo, alerón trasero y tren de rodaje con ruedas tapadas de PLA.



VISTA FRONTAL-LATERAL

◆ FUSION 360



VISTA POSTERIOR

◆ FUSION 360



VISTA SUPERIOR

◆ FUSION 360

|                     |            |                                         |                     |                      |
|---------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|
| CARROCERÍA          | RUEDAS     | RODAMIENTOS                             | SOFTWARE            | TEMPORADA            |
| Madera CNC — MADCUP | PLA tapado | Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> cerámico | Autodesk Fusion 360 | 25/26 — Professional |

MONOPLAZA  
RX\_NIGHTBLADE